TP – Application JEE : AgriData Manager – Gestion Big Data des Capteurs Agricoles

Durée : 4h **Niveau :** 3ème année Génie Logiciel

Contexte : Vous êtes ingénieur logiciel chez **AgriTech Solutions**, une startup agricole qui développe des capteurs IoT connectés (humidité du sol, température, pH) déployés dans des exploitations céréalières. Votre mission consiste à concevoir et développer une application JEE capable de collecter, stocker et visualiser les données issues de ces capteurs.

Vous devez implémenter une application JEE complète en utilisant les outils et technologies suivants :

1. Objectifs

- Comprendre l'architecture multicouche d'un Microservice Java EE/Jakarta EE
- Maîtriser le cycle de vie des composants EJB (Stateless, Stateful, Singleton)
- Exposer des services REST avec JAX-RS et sécuriser l'accès par JWT
- Persister des données de capteurs avec JPA/Hibernate et PostgreSQL
- Intégrer un système de messagerie asynchrone avec JMS (Apache ActiveMQ Artemis)
- Déployer et configurer l'application sur un serveur d'applications (WildFly)

2. Contexte & Scénario à Tuiter

Un capteur envoie toutes les 5 minutes une trame JSON contenant : `{"capteurId": "CAPT-001", "timestamp": "2026-03-15T14:30:00", "humidite": 42.5, "temperature": 18.3, "ph": 6.8}`

3. Architecture & Technologies

- **Serveur :** WildFly 26+ (Jakarta EE 10)
- **Base de données :** PostgreSQL 15
- **ORM :** Hibernate 6 (mapping objet-relationnel, entités persistantes)
- **API REST :** JAX-RS (Jakarta RESTful Web Services)
- **Sécurité :** JWT (JSON Web Tokens)
- **Messaging :** JMS (Jakarta Messaging) – Apache ActiveMQ Artemis
- **Build :** Maven 3.9+

Prérequis : Java Jakarta EE base (Servlets, JSP), notions de base du Web (requêtes HTTP, JSON), connaissance d'un SGBD relationnel.

4. Pré-requis & Environnement

- Installer **WildFly** (ex-JBoss) et définir la variable `JBOSS_HOME`
- Installer **PostgreSQL** 15 et créer une base `agridata_db`
- Configurer le datasource WildFly pour PostgreSQL (voir section 6.1)
- Installer **Apache ActiveMQ Artemis** et configurer une file d'attente `queue/capteurs`
- Vérifier que `mvn -version` et `java -version` (JDK 11+) fonctionnent

5. Étude guidée pas-à-PA

Étape 1 – Installation du serveur Maven

Objectif : Créer un projet web Maven (packaging `war`) et le déployer dans WildFly.

Fichier : `pom.xml`

```
project_root/
pom.xml
src/
main/
resources/
META-INF/
persistence.properties
webapp/
WEB-INF/
beans.xml
jboss-deployment-structure.xml
jboss-web.xml
test/
resources/
target/
```

pom.xml

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.agritech.solutions</groupId>
<artifactId>agridata-manager</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>war</packaging>
<properties>
<maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
<maven.compiler.release>11</maven.compiler.release>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<jakarta.ee.version>10.0-2026-03-01</jakarta.ee.version>
<hibernate.version>6.4.4.Final</hibernate.version>
<jakarta.persistence.version>3.1.0</jakarta.persistence.version>
<jakarta.jms.version>3.1.0</jakarta.jms.version>
<jakarta.jwt.version>2.1.0</jakarta.jwt.version>
<postgresql.version>42.7.3</postgresql.version>
<activemq.version>2.31.2</activemq.version>
<slf4j.version>2.0.13</slf4j.version>
<logback.version>1.5.6</logback.version>
<junit.version>5.10.2</junit.version>
<mockito.version>5.11.0</mockito.version>
<maven.war.plugin.version>3.4.0</maven.war.plugin.version>
<maven.surefire.plugin.version>3.2.5</maven.surefire.plugin.version>
<maven.compiler.plugin.version>3.13.0</maven.compiler.plugin.version>
<maven.dependency.plugin.version>3.6.0</maven.dependency.plugin.version>
<maven.jetty.plugin.version>12.0.8</maven.jetty.plugin.version>
<maven.jacoco.plugin.version>0.8.12</maven.jacoco.plugin.version>
<maven.enforcer.plugin.version>3.4.1</maven.enforcer.plugin.version>
<maven.exec.plugin.version>3.2.0</maven.exec.plugin.version>
<maven.clean.plugin.version>3.3.2</maven.clean.plugin.version>
<maven.resources.plugin.version>3.3.1</maven.resources.plugin.version>
<maven.jar.plugin.version>3.4.1</maven.jar.plugin.version>
<maven.install.plugin.version>3.1.2</maven.install.plugin.version>
<maven.deploy.plugin.version>3.1.2</maven.deploy.plugin.version>
<maven.site.plugin.version>3.12.1</maven.site.plugin.version>
<maven.project.info.reports.plugin.version>3.6.1</maven.project.info.reports.plugin.version>
<maven.dependency.analysis.plugin.version>1.13.2</maven.dependency.analysis.plugin.version>
<maven.versions.plugin.version>2.16.2</maven.versions.plugin.version>
<maven.checkstyle.plugin.version>3.3.1</maven.checkstyle.plugin.version>
<maven.pmd.plugin.version>3.21.0</maven.pmd.plugin.version>
<maven.spotbugs.plugin.version>4.8.6.4</maven.spotbugs.plugin.version>
<maven.owasp.dependency.check.plugin.version>9.0.9</maven.owasp.dependency.check.plugin.version>
<maven.cyclonedx.bom.plugin.version>2.7.9</maven.cyclonedx.bom.plugin.version>
<maven.gpg.plugin.version>3.2.4</maven.gpg.plugin.version>
<maven.source.plugin.version>3.3.1</maven.source.plugin.version>
<maven.javadoc.plugin.version>3.6.3</maven.javadoc.plugin.version>
<maven.release.plugin.version>3.1.1</maven.release.plugin.version>
<maven.scm.plugin.version>2.1.0</maven.scm.plugin.version>
<maven.antrun.plugin.version>3.1.0</maven.antrun.plugin.version>
<maven.assembly.plugin.version>3.7.1</maven.assembly.plugin.version>
<maven.ear.plugin.version>3.3.0</maven.ear.plugin.version>
<maven.ejb.plugin.version>3.4.0</maven.ejb.plugin.version>
<maven.rar.plugin.version>3.4.0</maven.rar.plugin.version>
<maven.jxr.plugin.version>3.3.1</maven.jxr.plugin.version>
<maven.pdf.plugin.version>1.7.1</maven.pdf.plugin.version>
<maven.wagon.version>3.5.3</maven.wagon.version>
<maven.wagon.ssh.version>3.5.3</maven.wagon.ssh.version>
<maven.wagon.ftp.version>3.5.3</maven.wagon.ftp.version>
<maven.wagon.webdav.version>3.5.3</maven.wagon.webdav.version>
<maven.wagon.rsync.version>3.5.3</maven.wagon.rsync.version>
<maven.wagon.http.version>3.5.3</maven.wagon.http.version>
<maven.wagon.file.version>3.5.3</maven.wagon.file.version>
<maven.wagon.scp.version>3.5.3</maven.wagon.scp.version>
<maven.wagon.sftp.version>3.5.3</maven.wagon.sftp.version>
<maven.wagon.gitexe.version>3.5.3</maven.wagon.gitexe.version>
<maven.wagon.gitjava.version>3.5.3</maven.wagon.gitjava.version>
<maven.wagon.svnexe.version>3.5.3</maven.wagon.svnexe.version>
<maven.wagon.svnjava.version>3.5.3</maven.wagon.svnjava.version>
<maven.wagon.svnkit.version>3.5.3</maven.wagon.svnkit
```